

التكامل المحدود: DEFINITE INTEGRAL

العملية العكسية لتفاضل الدالة $f(x)$ في الفترة $[a, b]$ تعرف بالتكامل المحدود للدالة $f(x)$ بالنسبة ل x ويكتب $\int_a^b f(x)dx$ والعلامة $\int$ هي علامة التكامل والدالة f هي المكامل و x متغير التكامل

The set of all derivatives of $f(x)$ in is the definite integral of $f(x)$ with respect to x , denoted by $\int_a^b f(x)dx$

The symbol $\int$ is an integral sign. The function f is the integer and of the integral, and x , is the variable of integration.

PROPERTIES OF DEFINITE INTEGRALS:

If $f(x)$ and $g(x)$ are integral in then:

$$1) \int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

$$2) \int_a^b A f(x)dx = A \int_a^b f(x) dx , A \text{ is constant}$$

$$3) \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$$4) \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$5) \int_a^a [f(x)]dx = 0$$

$$6) \left| \int_a^b f(x)dx \right| = \int_a^b |f(x)|dx \text{ if } a < b$$

تكامل الدوال الاسية: INTEGRAL OF ELEMENTARY FUCTION

The following results can be demonstrated by differentiating both sides, in each case an arbitrary constant c should be added.

النتائج الاتية يمكن الوصل اليها باجراء التفاضل للطرفين وفي كل حالة يجب اضافة ثابت اختياري

كثيرة الحدود: Polynomial (1)

$$(i) \int 0 dx = c$$

$$(ii) \int 1 dx = x + c$$

$$(iii) \int A dx = Ax + c$$

$$(iv) \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad (n \neq -1)$$

$$(v) \int (ax + b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} + c$$

$$(vi) \int (g(x))^n g'(x) dx = \frac{(g(x))^{n+1}}{n+1} + c$$

$$(2) (i) \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c \quad (ii) \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c$$

If the numerator is the derivative of denominator then the integration is equal to the logarithmic denominator.

إذا كان البسط مشتقة (تفاضل) المقام فإن الناتج للتكامل هو لو غرثم المقام

Examples:

Evaluate the following integrals: (احسب التكاملات الآتية)

$$(1) \int_1^3 (2x + 4) dx \quad (2) \int_0^4 (x^2 - 6x - 5) dx \quad (3) \int (x^{-2} + x) dx \quad (4) \int (4x - 7)^{21} dx$$

Solution:

$$(1) \int_1^3 (2x + 4) dx = [x^2 + 4x]_1^3 = ((3)^2 + 4(3) - ((1)^2 + 4(1))) = 34$$

$$(2) \int_0^4 (x^2 - 6x - 5) dx = \left[\frac{x^3}{3} - 3x^2 - 5x \right]_0^4 = \left(\frac{(4)^3}{3} - 3(4)^2 - 5(4) \right) - (0) = \frac{140}{3}$$

$$(3) \int (x^{-2} + x) dx = \frac{x^{-1}}{-1} + \frac{x^2}{2} + c$$

$$(4) \int (4x - 7)^{21} dx = \frac{(4x - 7)^{22}}{4(22)} + c$$

Excesise - 1

Evaluate the following integrals: (احسب التكاملات الآتية)

$$(1) \int 4x^{-1} dx$$

$$(2) \int \frac{dx}{x^6}$$

$$(3) \int \frac{2x dx}{x^2 + 10}$$

$$(4) \int \frac{3x^2 + 5}{x^3 + 5x} dx$$

Excesise - 2

Evaluate the following integrals: (احسب التكاملات الآتية)

$$(1) \frac{3x^5 + 2x^3}{x^8} dx$$

$$(2) \int \frac{x}{x^2 - 4x + 5} dx$$

$$(3) \int_2^5 \frac{2x}{x^2-5} dx$$

Dr Husham wadaa

